



Lycée de Matam
TS1
M. Ndoye

Année 2007/2008

Durée : 4 heures

Devoir de Mathématiques n°1 (2nd Semestre)

« Dans un savoir cohérent, un concept est en rapport avec tous les autres »

☞ Exercice 1 ()

On considère un rectangle $ABCD$, de longueur $AB = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et de largeur $AD = 1$. Soit E et F les points des segments $[CD]$ et $[AB]$ respectivement tels que $AFED$ soit un carré. On désigne par I l'intersection entre les droites (AC) et (EB) .

❶ Trouver l'écriture complexe de la similitude S de centre I , d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de rapport $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$, le plan étant muni du repère $(A, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AD})$.

❷ Montrer que S transforme respectivement A, B, C, D en B, C, E, F .

☞ Exercice 2 ()

Pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est définie, sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, par :

$$\begin{cases} f_n(x) = \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}, & \text{pour } 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ f_n(0) = 2n+1 \end{cases}$$

❶ Montrer que f_n est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

❷ Soit $I_n = \int_0^{\pi/2} f_n(x) dx$. Montrer que $I_n = I_{n-1}$, $\forall n \geq 1$, et en déduire la valeur de I_n .

☞ Exercice 3 ()

Soit $U_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 x^n e^x dx$, pour $n \geq 1$.

❶ À l'aide d'une intégration par parties, calculer U_1 et montrer que : $U_n = \frac{e}{n!} - U_{n-1}$, pour $n \geq 2$.

❷ En déduire, par récurrence, que :

$$U_n = (-1)^n \left[e \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} \right) - 1 \right].$$

❸ Montrer que $0 \leq U_n \leq \frac{e}{(n+1)!}$. (Indication : utiliser la forme intégrale et une majoration de $x \mapsto x^n e^x$ sur $[0, 1]$.)

- ④ En déduire que la suite (p_n) de terme général $p_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ est telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{1}{e} \quad \text{et} \quad \left| p_n - \frac{1}{e} \right| \leq \frac{1}{(n+1)!}.$$

☞ **Problème** ()

On se propose l'étude, pour n entier non nul des fonctions f_n définies sur $[0, +\infty[$ par :

$$f_n(0) = 0 \quad \text{et} \quad f_n(x) = xe^{-\frac{1}{nx}} \text{ si } x > 0.$$

- ❶ Étude des variations de f_n pour $n \geq 1$.

- Prouver que f_n est continue sur $[0, +\infty[$.
- Étudier la dérivabilité de f_n en 0.
- Calculer $f'_n(x)$ pour $x > 0$ et justifier que f_n est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

- ❷ Étude au voisinage de $+\infty$.

- Déterminer la limite de f_n en $+\infty$.
- Donner le tableau de variations de la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par : $g(u) = e^{-u} - (1 - u)$.

En déduire que, pour tout réel $u \geq 0$, $0 \leq 1 - e^{-u} \leq u$. (I)

- Déduire de (I) que, pour tout $t \geq 0$: $0 \leq e^{-t} - (1 - t) \leq \frac{t^2}{2}$. (II)

- Prouver à l'aide de (II) que, pour tout réel $x > 0$: $0 \leq f_n(x) - \left(x - \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{2n^2x}$.

En déduire que la droite (D_n) d'équation $y = x - \frac{1}{n}$ est une asymptote à la courbe C_n de f_n . Préciser la position relative de C_n et (D_n) .

- ❸ Tracé de courbes.

- Dresser le tableau de variations de f_n .
- Tracer la courbe C_1 et son asymptote, en précisant la tangente en O .
- Démontrer que, pour tout $n > 0$, C_n est l'image de C_1 par l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{1}{n}$. Construire C_2 sur le même graphique que C_1 .